Chapitre 08 — Gestion des paquets

1. Qu'est-ce qu'un paquet ?

Sous Linux, les logiciels sont distribués sous forme de **paquets** — des archives contenant le programme, ses dépendances et ses fichiers de configuration.

> **Analogie** : un paquet Linux, c'est comme un meuble IKEA dans sa boîte. Tout ce qu'il faut est dedans (pièces + notice + chevilles). Le gestionnaire de paquets, c'est comme le livreur qui va chercher la boîte à l'entrepôt (dépôt) et la livre chez toi (ton système).

---

2. Les dépôts (repositories)

Un **dépôt** est un serveur officiel qui héberge les paquets. `apt` sait où chercher grâce aux fichiers de configuration dans `/etc/apt/`.

```
cat /etc/apt/sources.list      # liste des dépôts configurés
ls /etc/apt/sources.list.d/    # dépôts supplémentaires
```

---

3. APT — le gestionnaire de paquets Debian/Ubuntu

`apt` (*Advanced Package Tool*) est l'outil de gestion des logiciels sur Debian et Ubuntu. Il télécharge, installe, met à jour et supprime des paquets automatiquement.

Mettre à jour la liste des paquets disponibles

```
sudo apt update
```

> `apt update` ne met **pas** à jour les logiciels — il met à jour la **liste** des versions disponibles. C'est toujours la première étape avant d'installer ou de mettre à jour.

Mettre à jour les logiciels installés

```
sudo apt upgrade           # met à jour tous les paquets installés
sudo apt full-upgrade      # idem + gère les changements de dépendances
```

Installer un logiciel

```
sudo apt install vim           # installe vim
sudo apt install vim curl git  # installe plusieurs paquets d'un coup
```

Supprimer un logiciel

```
sudo apt remove vim          # supprime le programme (garde la config)
sudo apt purge vim           # supprime le programme ET sa configuration
sudo apt autoremove          # supprime les paquets devenus inutiles
```

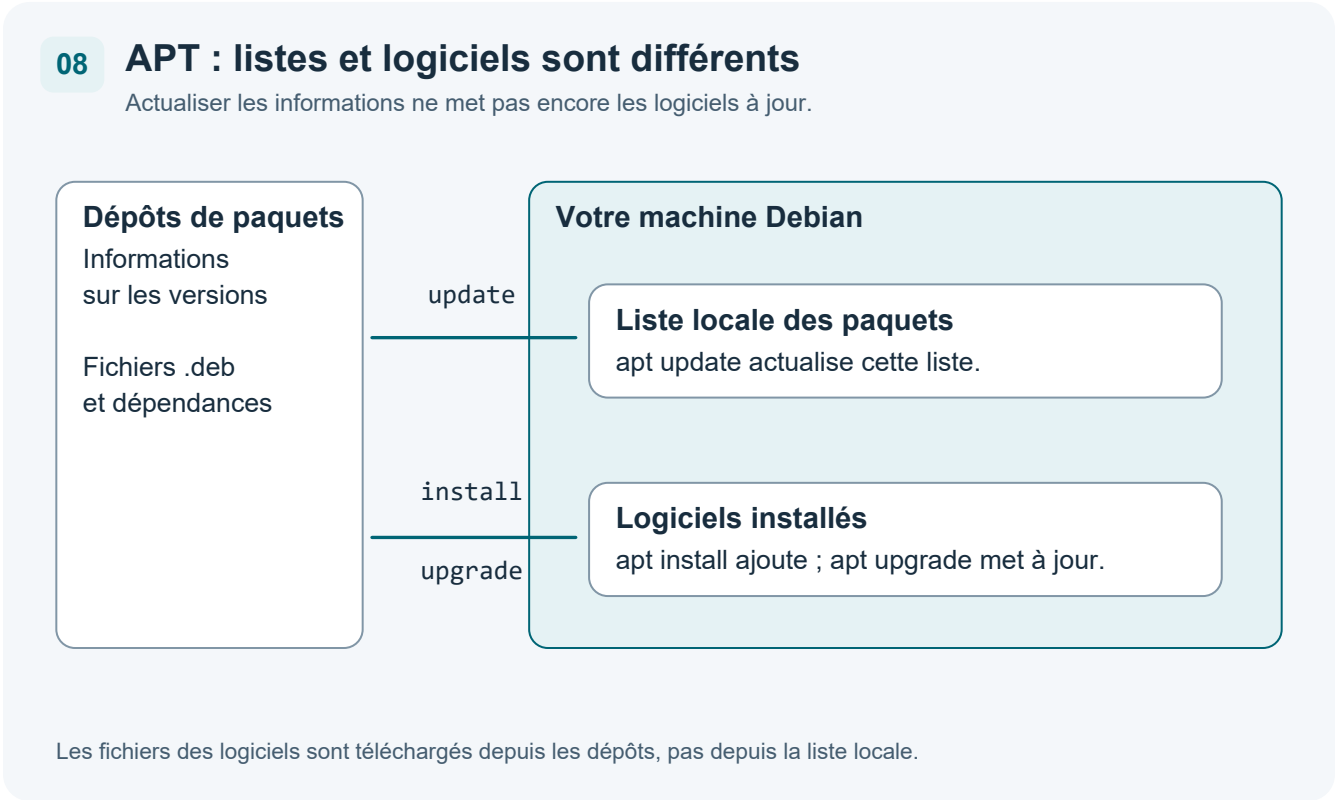
Chercher un logiciel

```
apt search editeur-texte    # cherche un paquet par mot-clé
apt show vim                # affiche les détails d'un paquet
```

Lister les paquets installés

```
apt list --installed          # tous les paquets installés
apt list --installed | grep vim  # filtrer par nom
```

illustration-08



apt update actualise les listes ; install et upgrade agissent sur les logiciels.

apt update actualise les listes ; install et upgrade agissent sur les logiciels.

---

4. La séquence type

Pour installer un logiciel proprement, toujours faire dans cet ordre :

```
sudo apt update           # 1. Mettre à jour la liste
sudo apt install nom      # 2. Installer
```

Pour faire la maintenance du système régulièrement :

```
sudo apt update && sudo apt upgrade    # met à jour tout
sudo apt autoremove                    # nettoie les paquets inutiles
```

---

5. dpkg — travailler avec des fichiers .deb

Parfois on télécharge directement un fichier `.deb` (équivalent d'un `.exe` Windows) depuis un site web. On utilise alors `dpkg` :

```
sudo dpkg -i fichier.deb      # installe le paquet
sudo dpkg -l | grep nom       # vérifie si un paquet est installé
```

---

6. Exemples d'installations utiles

```
sudo apt install curl         # outil de téléchargement en ligne de commande
sudo apt install git          # gestionnaire de versions
sudo apt install htop         # moniteur système interactif
sudo apt install tree         # affiche l'arborescence en forme d'arbre
sudo apt install net-tools    # outils réseau (ifconfig, netstat…)
sudo apt install vim          # éditeur de texte avancé
```

Récapitulatif des commandes

Commande	Description
`sudo apt update`	Met à jour la liste des paquets disponibles
`sudo apt upgrade`	Met à jour les paquets installés
`sudo apt install nom`	Installe un paquet
`sudo apt remove nom`	Supprime un paquet (garde la config)
`sudo apt purge nom`	Supprime un paquet et sa configuration
`sudo apt autoremove`	Supprime les paquets inutiles
`apt search mot-clé`	Recherche un paquet
`apt show nom`	Affiche les détails d'un paquet
`apt list --installed`	Liste les paquets installés
`sudo dpkg -i fichier.deb`	Installe un fichier .deb téléchargé

À retenir

- Un **paquet** est une archive contenant un logiciel + ses dépendances + sa configuration.
- Les paquets sont hébergés sur des **dépôts** (serveurs officiels) configurés dans `/etc/apt/`.
- `apt update` met à jour la **liste** des paquets disponibles — ce n'est pas une mise à jour des logiciels.
- `apt upgrade` met à jour les **logiciels** installés.
- `apt install nom` installe, `apt remove nom` désinstalle (garde la config), `apt purge` supprime tout.
- `apt autoremove` nettoie les paquets devenus inutiles.
- Toujours faire `apt update` avant `apt install`.

TP associé → `tp-08-paquets.md`
